CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 7

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.5 — 15 puan

Paramanyetik ve diyamanyetik madde kavramlarını atomdaki eşleşmemiş elektron varlığı üzerinden açıklayınız.

Cevap: Elektron diziliminde en az bir tane eşleşmemiş (yarı dolu) orbitali bulunan atomlar manyetik alandan etkilenir ve paramanyetiktir. Tüm orbitalleri tam dolu olan ve eşleşmemiş elektronu bulunmayan atomlar ise manyetik alanı hafifçe iter ve diyamanyetiktir.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.6 — 15 puan

Periyodik tabloda s, p, d ve f bloklarının adlarını ve bu bloklarda yer alan element ailelerini özetleyiniz.

Cevap: s bloku: 1A (alkali metaller) ve 2A (toprak alkali metaller) ile H ve He; p bloku: 3A-8A arası ametal, yarı metal ve soygazlar. d bloku: B grubu geçiş metalleri; f bloku ise periyodik tablonun altında yer alan lantanit ve aktinit iç geçiş metalleridir.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.7 — 15 puan

$20Ca^{2+}$ ile 18Ar taneciklerinin elektron sayıları aynı olmasına rağmenCa^{2+} iyonunun kimyasal olarak argon gibi davranmamasının nedenini açıklayınız.

Cevap: Kimyasal özellikleri belirleyen yalnız elektron sayısı değil, çekirdekteki proton sayısı ve net elektriksel yüktür. Ca^{2+} 20 protonlu pozitif yüklü bir katyon iken argon nötr bir atomdur; Ca^{2+} elektriksel olarak anyonları çekip iyonik bileşik kurar.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — 15 puan

Elementlerin oksitlerinin asitlik ve bazlık karakterlerinin periyodik tablodaki değişimini özetleyiniz.

Cevap: Metallerin oksitleri genellikle bazik karakterlidir; bu nedenle sola ve aşağıya gidildikçe bazik oksit karakteri artar (örneğin Na2O, K2O).

Ametallerin oksijence zengin oksitleri asidik karakterlidir; bu nedenle sağa ve yukarıya gidildikçe asidik oksit karakteri güçlenir (örneğin SO3, N2O5).

5 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.1 — **10 puan**

Alaşım kavramını tanımlayarak lehim, pirinç ve bronz gibi metal karışımlarının saf metallere göre üstünlüklerini açıklayınız.

Cevap: Farklı metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan homojen metalik katı çözeltilere alaşım denir.
Farklı boyuttaki atomların kafes yapısını bozması katmanların kaymasını zorlaştırarak alaşımları saf metallerden çok daha sert ve korozyona dayanıklı kılar.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.2 — **10 puan**

12Mg ve 8O atomları arasında oluşan MgO bileşiğinin erime noktasının (2852 °C), NaCl bileşiğinden (801 °C) çok daha yüksek olma nedenini Coulomb yasası ile açıklayınız.

Cevap: İyonik bağ kuvveti iyon yüklerinin çarpımıyla doğru, çekirdekler arası uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.
MgO'da yük çarpımı (+2) * (-2) = 4 iken NaCl'de (+1) * (-1) = 1'dir; ayrıca iyon yarıçapları daha küçük olduğu için MgO'nun örgü enerjisi katbekat güçlüdür.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.2 — **10 puan**

12Mg ve 9F atomları arasında oluşacak kararlı iyonik bileşiğin formülünü ve oluşum mekanizmasını yazınız.

Cevap: Mg atomu 2 değerlik elektronu verir (Mg^{2+}); her bir F atomu yalnız 1 elektron alabilir (F^-).
Yük dengesinin sağlanması için 1 adet Mg^{2+} iyonuna karşılık 2 adet F^- iyonu gerekir ve oluşan bileşiğin formülü MgF_2 olur.

8 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.3 — **10 puan**

H2O molekülünde ortaklanmış (bağlayıcı) elektron çifti sayısı ile ortaklanmamış değerlik elektron çifti sayısını Lewis gösterimiyle belirtiniz.

Cevap: Merkezdeki oksijen atomu hidrojenlerle 2 adet tekli kovalent bağ yapar; bu nedenle 2 çift (4 adet) bağlayıcı elektron vardır.
Oksijenin üzerinde bağa katılmayan 2 çift (4 adet) ortaklanmamış değerlik elektronu bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....